

LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

MATA KULIAH PEMROGRAMAN PERANGKAT LUNAK BERORIENTASI SERVICE (SE.2)

Disusun Oleh:

- **Nama:** Hesham Alsami
- **NIM:** 2410511066
- **Kelas:** A
- **Program Studi:** Informatika
- **Semester:** 4 (Empat)
- **Dosen Pengampu:** Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong perusahaan untuk mengadopsi arsitektur perangkat lunak yang lebih modern, skalabel, dan mudah dipelihara. Salah satu pendekatan arsitektur yang banyak digunakan oleh perusahaan teknologi besar saat ini adalah **Microservices Architecture**.

Berbeda dengan arsitektur monolitik tradisional yang menggabungkan seluruh fitur dalam satu aplikasi besar, arsitektur microservices memecah aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang independen, masing-masing bertanggung jawab atas satu domain bisnis tertentu. Sistem ini memungkinkan pengembangan, *deployment*, dan *scaling* dilakukan secara terpisah pada setiap layanan.

Laporan ini memaparkan hasil implementasi **Sistem Kepegawaian dan Absensi** berbasis arsitektur microservices menggunakan teknologi Node.js, PHP Laravel 11, dan MySQL.

1.2 Tujuan

1. Mengimplementasikan arsitektur microservices pada sistem kepegawaian nyata.
2. Membangun API Gateway sebagai titik masuk terpusat dengan fitur keamanan JWT dan *Rate Limiting*.
3. Mengimplementasikan otentikasi menggunakan Google OAuth 2.0.
4. Menerapkan komunikasi antar-layanan (*inter-service communication*).
5. Membangun RESTful API dengan fitur *paging* dan *filtering*.

1.3 Ruang Lingkup

Sistem yang dibangun mencakup empat komponen utama:

- **API Gateway:** Gerbang utama akses layanan.
- **Auth Service:** Layanan manajemen autentikasi.
- **Employee Service:** Layanan manajemen data kepegawaian.

- **Attendance Service:** Layanan manajemen data absensi.

BAB 2 — DASAR TEORI

2.1 Microservices Architecture

Pendekatan arsitektur di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan kecil yang berjalan secara independen. Setiap layanan menjalankan prosesnya sendiri, memiliki database terpisah (*Database-per-Service*), dan berkomunikasi melalui protokol ringan seperti HTTP.

2.2 API Gateway

Berperan sebagai *reverse proxy* tunggal bagi client. Fungsi utamanya mencakup:

- **Routing:** Meneruskan request ke service yang tepat.
- **Rate Limiting:** Membatasi trafik untuk mencegah *abuse*.
- **Authentication:** Validasi token keamanan di satu titik.

2.3 JSON Web Token (JWT)

Standar terbuka (RFC 7519) untuk pengiriman informasi secara aman antara pihak-pihak sebagai objek JSON. Terdiri dari tiga bagian: *Header*, *Payload*, dan *Signature*.

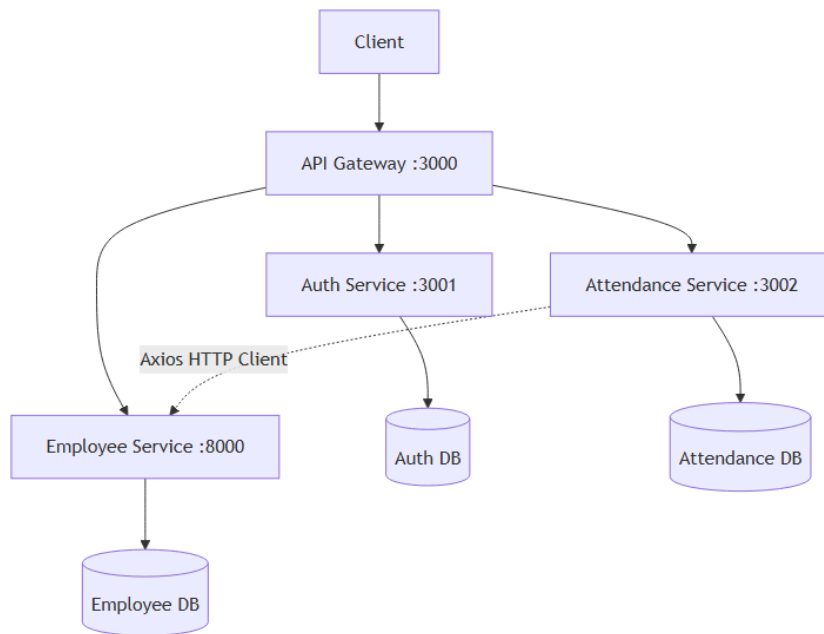
2.4 OAuth 2.0 — Google OAuth

Protokol otorisasi yang memungkinkan aplikasi mendapatkan akses terbatas ke akun pengguna pada layanan pihak ketiga tanpa memerlukan kata sandi pengguna secara langsung.

BAB 3 — DESAIN DAN ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Gambaran Umum Arsitektur

Sistem menggunakan komunikasi berbasis HTTP antar layanan dengan struktur sebagai berikut:



3.2 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Keterangan
API Gateway	Node.js / Express	v5.x
Auth Service	Node.js / Express + Passport.js	v5.x
Employee Service	PHP Laravel	11.x
Attendance Service	Node.js / Express	v5.x

Database	MySQL	8.x
Autentikasi	Google OAuth 2.0 + JWT	—
Containerisasi	Docker / Docker Compose	—

3.3 Desain Database

Setiap layanan memiliki database yang terisolasi sesuai prinsip *Database-per-Service*. Berikut skema utama pada **Employee Database**:

1. **Tabel departments**: Menyimpan data nama dan deskripsi departemen.
2. **Tabel positions**: Menyimpan data jabatan.
3. **Tabel employees**: Data utama pegawai (FK ke departemen dan posisi).
4. **Tabel employee_contacts**: Detail kontak tambahan (relasi One-to-One dengan pegawai).

3.4 Peta Endpoint API (Base URL: <http://localhost:3000>)

Method	Endpoint	Layanan Tujuan	Auth	Keterangan
GET	/api/auth/google	Auth Service	✗	Inisiasi Google Login
GET	/api/employees	Employee Service	✓	List pegawai (paging/filter)
POST	/api/employees	Employee Service	✓	Tambah pegawai baru
GET	/api/attendance/{id}	Attendance Service	✓	Data absen + Profil Pegawai

BAB 4 — IMPLEMENTASI

4.1 API Gateway

Menggunakan middleware **express-rate-limit** untuk membatasi 60 request/menit per IP dan **http-proxy-middleware** untuk delegasi request. Validasi JWT dilakukan melalui middleware `authenticateToken`.

4.2 Auth Service

Menggunakan **Passport.js**. Alur dimulai dari inisiasi login Google, penerimaan profil pengguna di *callback*, hingga pembuatan *signed JWT* yang dikirim kembali ke client.

4.3 Employee Service (Laravel 11)

- **Migrations:** Skema tabel didefinisikan secara terstruktur.
- **Eloquent Relationships:** Mengelola relasi antar tabel (Department, Position, Employee).
- **Features:** Implementasi *Paging* dan *Filtering* pada data pegawai menggunakan Query Parameters.

4.4 Attendance Service (Inter-Service Communication)

Menunjukkan komunikasi antar-layanan. Saat data absensi diminta, service ini memanggil API dari **Employee Service** menggunakan library **Axios** untuk menggabungkan data profil pegawai dengan data absensi secara *real-time*.

BAB 5 — PENGUJIAN

No	Skenario Pengujian	Expected Output	Status
1	Akses API tanpa token	401 Unauthorized	Pass
2	Login Google OAuth	JWT Token berhasil digenerate	Pass
3	Filter Pegawai per Dept	Data terfilter sesuai ID	Pass
4	Inter-service check	Profil pegawai muncul di data absen	Pass

5	Rate Limiting (>60 req)	429 Too Many Requests	Pass
---	-------------------------	-----------------------	------

BAB 6 — PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Proyek ini berhasil mendemonstrasikan ekosistem microservices yang fungsional dengan integrasi multi-teknologi (Laravel & Node.js). Prinsip isolasi database, keamanan terpusat di Gateway, dan komunikasi antar-layanan telah terpenuhi sesuai standar modern.